Linux : les disques et le stockage

Nom Prénom : **Dylan Spinelli**

BTS SIO SISR

Paris Ynov Campus

Sommaire

Conclure sur le stockage sous Linux **1**

Comprendre le concept du « tout est fichier » **2**

Commande disque **3**

Les inodes **5**

Comment connaître sa consommation ? 6

Création des partitions **6**

Disque GPT 6

Préparation des partitions pour le montage **7**

Créer un montage 7

Rajouter de la mémoire virtuelle (swap) 8

Changer le label 8

TP (FOG) : partitionner, formater et monter un disque **9**

Création de la grappe RAID avec mdadm **10**

Miroir de deux disques (RAID 1) 10

Casser le RAID 1 et le régénérer 11

LVM **12**

Extension 14

Snapshot : image instantanée d'un volume à l'instant T 16

Dépannage : retirer un disque en panne 17

Conclure sur le stockage sous Linux

sur ce qu'était un fichier. On a vu qu'un fichier était basé sur des inodes, qu'il existait différents types de fichiers. On connaissait déjà un peu cela avec les fichiers de type répertoire et les fichiers de type régulier, on a vu que ça s'appelait des fichiers réguliers. On a vu également d'autres types de fichiers comme par exemple les « sockets » ou les tubes nommés qui permettent de faire de la communication entre deux processus. On s'est aussi intéressé aux différents formats de partitionnement qui existaient. On a vu qu'il existait le format historique MBR qu'on rencontre un peu partout et que, de plus en plus, on commence à rencontrer un format de partitionnement en GPT.

On a vu comment utiliser ces différents formats de partition avec les outils qui leur sont associés que ce soit « fdisk » ou « gdisk » et on a vu comment utiliser ces partitions pour pouvoir y mettre des systèmes de fichiers afin de rendre le contenu utilisable pour pouvoir y placer des données. Au niveau des systèmes de fichiers, on s'est donc intéressé à « Ext4 » qui est un des plus répandus mais on a vu également « xfs » qui l'est également. C'est le système de fichier par défaut de la distribution Red Hat ou de la distribution CentOS.

On a vu comment les utiliser pour pouvoir y mettre des données et pouvoir rendre nos données accessibles dès le démarrage de la machine. Ensuite, on s'est posé des questions sur la fiabilité des disques et on a vu comment rendre nos systèmes un peu plus fiables malgré la panne d'un disque et notamment comment continuer à accéder à nos fichiers et données malgré le fait qu'un de mes disques dans la machine soit en panne. Évidemment, il en fallait plusieurs, j'en ai mis plusieurs dans la machine et puis on a vu comment les regrouper ensemble à l'aide du Raid logiciel et de la commande MDADM On a fait un miroir avec nos deux disques.

On a vu que le fait qu'un disque tombe en panne ne m'empêchait pas de continuer à travailler. On a vu d'ailleurs comment le changer, en mettre un nouveau et continuer à être protégé contre la panne d'un des deux disques puisqu'on en a remis un à la place. Et puis pour finir, on a regardé le LVM1 et on a vu comment le LVM pouvait contourner des limites qu'on rencontre avec les partitions, des limites du genre : ma partition est pleine et je n'ai pas d'espace après cette partition-là pour pouvoir l'augmenter et continuer à travailler. On a vu que le gestionnaire de volume logique me permettait d'avoir des données qui n'étaient pas fortement typées au niveau de leur localisation, c'est-à-dire que je pouvais avoir de l'espace et allouer à un volume logique de l'espace où qu'il soit, je n'ai pas besoin d'espace tout de suite après.

On a vu aussi que cela me permettait d'avoir des fonctionnalités pratiques comme les snapshots qui me permettent de figer l'état d'un système de fichiers à un moment donné, pour le réutiliser un petit peu plus tard. J'espère que cette formation vous a fait monter en compétences au niveau du stockage et, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça a été très instructif et je vous dis à très bientôt.

Comprendre le concept du « tout est fichier »

```
root💀grub:~# mkdir data
root💀grub:~# ln -s lien1 /home/user/
root💀grub:~# touch file.txt
```

Un autre type de fichier va jouer le rôle de fichier d'interface pour accéder aux périphériques. /dev Dev veut dire « device » comme périphérique

Dans ce repertoire , les fichiers correspondent à des périphériques de la machine.

```
root💀grub:~# cd /dev/
root💀grub:/dev# ls
agpgart             dvd             loop1   ptmx
autofs              ecryptfs        loop2   pts
block               fb0             loop3   random
bsg                 fd              loop4   rfkill
btrfs-control       fd0             loop5   rtc
bus                 full            loop6   rtc0
cdrom               fuse            loop7   sda
cdrw                hidraw0         mapper  sda1
char                hpet            mcelog  sda2
console             hugepages       mem     sda3
```

le premier disque dur va avoir comme nom, sda Ce fichier sda c'est un fichier de type **b** Le type b veut dire C'est un fichier périphérique de type **bloc,** donc sda correspond à un périphérique de stockage, si on fait un cat de sda on affichera les données à l'écran du périphérique.

```
root💀grub:/dev# cat sda
```

Donc si j'accède à ce fichier sda j'accède aux données qui sont sur le disque dur

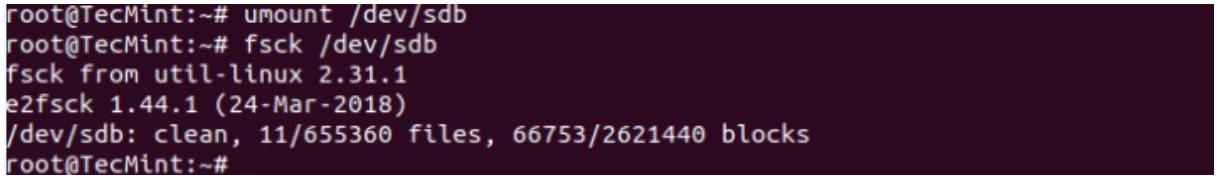
Il y' a encore d'autres types de fichiers qui existent on va aller dans le répertoire /dev/input « Input » veut dire entrée et, ici, on a différents fichiers qui apparaissent on va examiner le fichier de la souris. La souris n'est pas un périphérique de stockage, mouse0 est un fichier de type c Ce type c veut dire que c'est un fichier périphérique de type caractère.

```
root💀grub:~# cd /dev/input/
root💀grub:/dev/input# ls -l
total 0
drwxr-xr-x 2 root root      80 May  8 08:49 by-id
drwxr-xr-x 2 root root     140 May  8 08:49 by-path
crw-rw---- 1 root input 13,  64 May  8 08:49 event0
crw-rw---- 1 root input 13,  65 May  8 08:49 event1
crw-rw---- 1 root input 13,  66 May  8 08:49 event2
crw-rw---- 1 root input 13,  67 May  8 08:49 event3
crw-rw---- 1 root input 13,  68 May  8 08:49 event4
crw-rw---- 1 root input 13,  63 May  8 08:49 mice
crw-rw---- 1 root input 13,  32 May  8 08:49 mouse0
crw-rw---- 1 root input 13,  33 May  8 08:49 mouse1
crw-rw---- 1 root input 13,  34 May  8 08:49 mouse2
```

la souris, est un fichier de type caractère.



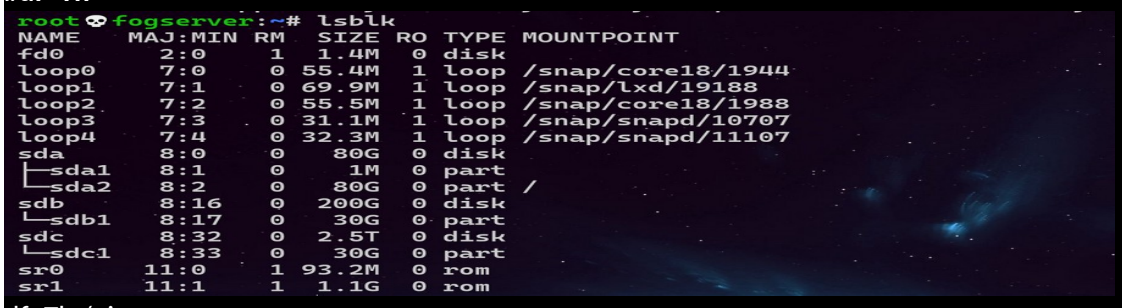
Si on veut afficher le contenu avec cat mouse0 on n'a pas la main car il n'y a pas de données qui arrivent dans mouse0 et qu'il reste connecté sur le périphérique. Il faut débrancher la souris pour avoir. La souris attend que des données apparaissent. En bougeant le curseur de souris, des données apparaissent. On peut voir les données qui arrivent sur le périphérique.



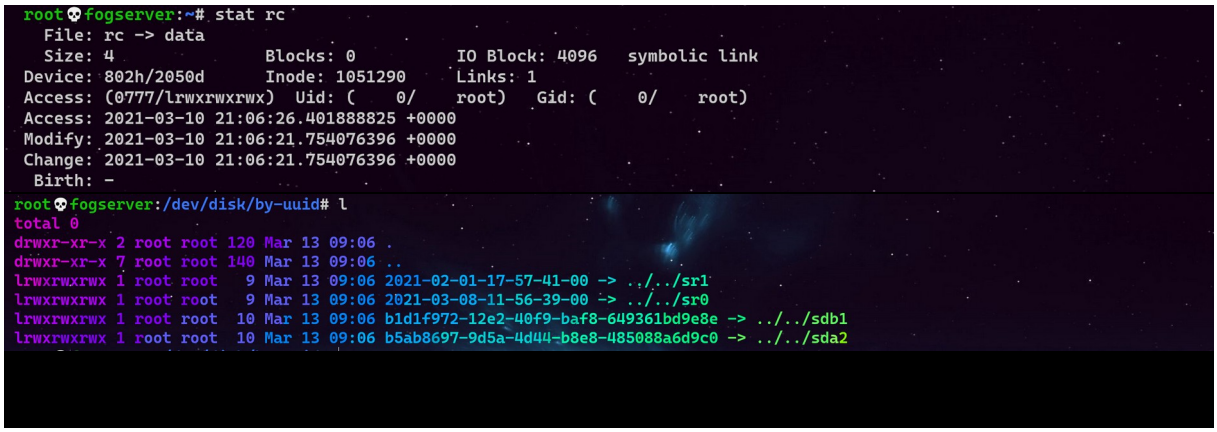
Commande disque

sudo apt install udisks2

apt install testdisk
#mdadm -E /dev/sd[a-h]
mdadm -E /dev/sdc1
#fdisk -l
#cfdisk
#dmraid
#lsblk
#df -Th



df -Th / -i



- Edition de la table des partitions :
  - fdisk /dev/<disk> (mode texte interactif)
  - cfdisk /dev/<disk> (mode curses)

Le contenu du répertoire /proc c'est le noyau qui va me représenter sous forme de fichiers son propre fonctionnement.

C'est quoi le fonctionnement du noyau ? C'est, par exemple, une liste de processus qui fonctionnent. Ici, si je fais un ls j'ai tout plein de répertoires, ce sont des répertoires qui sont des numéros. Si je remets mon alias, on verra que c'est en bleu donc qu'il s'agit de répertoires. Mais ici, il s'agit de processus qui tournent dans la mémoire. Le système, quand un processus démarre dans la mémoire, va alors créer une entrée dans /proc dont le nom correspond au numéro du processus.

Dedans il va mettre différentes informations. Il n'y a pas que pour les processus qu'il fait ça. Sous Linux, il va nous présenter également ça pour son propre fonctionnement. Si, par exemple, je regarde le fichier cpu info c'est un fichier qui va me donner des informations sur le ou les processeurs de la machine. Ici, je n'ai qu'un seul processeur dans la machine. Si je fais un ls -l de mon cpu info je vais voir que c'est un fichier qui a une taille de zéro, il n'a pas de taille, ne consomme rien sur le disque.

Pourtant ce fichier-là, si j'affiche son contenu, on voit un contenu. Il ne va pas chercher son contenu sur le disque dur mais le noyau va voir qu'on ouvre le fichier cpu info et va fabriquer une sortie, qu'on voit ici, et qui correspond aux informations sur le processeur. C'est la même chose pour plein d'autres éléments. Ce n'est pas le rôle de ce cours que d'aller creuser là-dedans mais c'est une autre manière de représenter des données via des fichiers et donc le fait de savoir manipuler des fichiers veut dire qu'on sait manipuler plein de choses : les propriétés des processus et, on va le voir, cela va même jusqu'aux différents périphériques branchés sur la machine.
Fichier de type tube p
Fichier de type b(block) implique pour le stokage

```
root☠fogserver:/dev# ls -l sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Mar 10 07:19 sda
```

grep -a proxy:x:13:13:proxy: sda

Fichier de type c(caractere) implique pour le stokage

```
root☠fogserver:/dev/input# ls -l mouse*
crw-rw---- 1 root input 13, 32 Mar 10 07:18 mouse0
crw-rw---- 1 root input 13, 33 Mar 10 07:18 mouse1
crw-rw---- 1 root input 13, 34 Mar 10 07:18 mouse2
```

```
root☠fogserver:~# apt install smartmontools
```

```
root☠fogserver:~# smartctl -a /dev/sda
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.4.0-66-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Vendor:               VMware,
Product:              VMware Virtual S
Revision:             1.0
User Capacity:        85,899,345,920 bytes [85.8 GB]
Logical block size:   512 bytes
Device type:          disk
Local Time is:        Wed Mar 10 10:52:19 2021 UTC
SMART support is:     Unavailable - device lacks SMART capability.

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
Current Drive Temperature:     0 C
Drive Trip Temperature:        0 C

Error Counter logging not supported

Device does not support Self Test logging
```

Valeur actuelle pire valeur valeur HS

```
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   104   043   006    Pre-fail  Always       -       6850888
```

Les inodes

Sous ce terme un peu barbare (contraction d'*index* et de *node*) se cache une structure de données contenant les informations d'un fichier ou répertoire sous Linux, BSD ou Mac OS X.
Des inodes vous en utilisez même sans le savoir ; c'est à dire à chaque fois que vous créez des fichiers ou répertoires.
Comme tout a une limite, il arrive parfois que l'on soit à court d'inode avant d'être à court d'espace disque (scénario classique : un processus qui écrit énormément de petit fichiers). C'es d'ailleurs à cette occasion qu'on en apprend un peu plus sur les inodes ;)

Comment connaître sa consommation ?

De la même manière que pour l'usage disque ; **df** est ton ami :)

Mais cette fois ci nous allons utiliser l'option **-i**

Les champs intéressants sont :

- *iused* qui indique le nombre d'i-noeuds utilisés
- ifree qui indique le nombre de noeuds d'index restant
- %iused qui fait le ratio

Dans l'exemple ci-dessous on voit bien que si mon disque de 500 Go est plein à 69%, en revanche on est loin de saturer le nombre d'inodes (moins de 1% utilisés).

```
# df -i
Filesystem    512-blocks      Used Available Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1    974520320 666776776 307231544    69% 1123002 4293844277    0%   /
devfs             368       368         0   100%     638          0  100%   /dev
map -hosts          0         0         0   100%       0          0  100%   /net
map auto_home       0         0         0   100%       0          0  100%   /home
```

chaque fichier correspond à un numéro qui pointe sur une fiche métadonnées du fichier la commande stat permet d'afficher cette fiche métadonnée ;

la date de changement correspond au changement du contenu de l'inode

```
root@fogserver:~# ls -i
1048589 1.5.9.zip  1051289 data  1048591 fogproject-1.5.9  1048582 snap
root@fogserver:~# stat data
  File: data
  Size: 0               Blocks: 0          IO Block: 4096   regular empty file
Device: 802h/2050d      Inode: 1051289     Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Access: 2021-03-10 20:59:46.902019742 +0000
Modify: 2021-03-10 20:59:46.902019742 +0000
Change: 2021-03-10 20:59:46.902019742 +0000
 Birth: -
```

Création des partitions

```
root@fogserver:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.34).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help):
```

Si vous créez les partitions sur le disque de boot il faut taper **partprobe** pour que le système prend en charge la modification de la table de partition

```
root@fogserver:~# partprobe
```

Disque GPT

```
[root@localhost yves]# parted
GNU Parted 3.1
Utilisation de /dev/sda
Bievenue sur GNU Parted ! Tapez 'help' pour voir la liste des commandes.
(parted) quit
[root@localhost yves]# gdisk
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.6

Type device filename, or press <Enter> to exit:
[root@localhost yves]#
```

Préparation des partitions pour le montage

Créer un montage

```
root💀fogserver:/# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectors
Disk model: VMware Virtual S
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xbaf5d518

Device     Boot   Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1          2048 1026047 1024000  500M 83 Linux
/dev/sdb2       1026048 2254847 1228800  600M 83 Linux
/dev/sdb3       2254848 4351999 2097152    1G  5 Extended
/dev/sdb5       2256896 3280895 1024000  500M 83 Linux
/dev/sdb6       3282944 3327999   45056   22M 83 Linux
root💀fogserver:/# mount /dev/sdb5 data
mount: /data: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb5, missing codepage
root💀fogserver:/# mkfs -t ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Found a dos partition table in /dev/sdb5
Proceed anyway? (y,N) y
Creating filesystem with 128000 4k blocks and 128000 inodes
Filesystem UUID: 8a54b28b-92d3-4107-8916-3e78249c27b3
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root💀fogserver:/# mount /dev/sdb5 data
root💀fogserver:/# df
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev             1956932       0   1956932   0% /dev
tmpfs             400176    1544    398632   1% /run
/dev/sda2       82042264 7213776  70617956  10% /
tmpfs            2000868       0   2000868   0% /dev/shm
tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
tmpfs            2000868       0   2000868   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0         56832   56832         0 100% /snap/core18/1944
/dev/loop1         56832   56832         0 100% /snap/core18/1988
/dev/loop2         71680   71680         0 100% /snap/lxd/19188
/dev/loop3         31872   31872         0 100% /snap/snapd/10707
```

```
root💀fogserver:/# vim /etc/mtab
```

```
tmpfs /run/snapd/ns tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=400176k,mode=755 0 0
nsfs /run/snapd/ns/lxd.mnt nsfs rw 0 0
tmpfs /run/user/1000 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=400172k,mode=700,uid=1000,gid=1000 0 0
/dev/sdb5 /data ext4 rw,relatime 0 0
```

Rajouter de la mémoire virtuelle (swap)

èl

```
root@fogserver:/# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectors
Disk model: VMware Virtual S
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xbaf5d518

Device     Boot   Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1          2048 1026047 1024000  500M 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb2       1026048 4098047 3072000  1.5G  5 Extended
/dev/sdb5       1028096 2256895 1228800  600M 83 Linux
/dev/sdb6       2258944 2668543  409600  200M 83 Linux
root@fogserver:/# mkswap /dev/sdb1
Setting up swapspace version 1, size = 500 MiB (524283904 bytes)
no label, UUID=b7996a7a-6155-4a2e-80a5-ca657e0d28ca
root@fogserver:/# swapon /dev/sdb1
root@fogserver:/#
```

Pour désactiver le swap ajouté&

```
root@fogserver:/# swapoff /dev/sdb1
```

Changer le label

```
root@fogserver:~# tune2fs -l /dev/sdb1
tune2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Filesystem volume name:   <none>
Last mounted on:          <not available>
Filesystem UUID:          40af152a-5477-4e7f-854b-9a09c6b7e773
Filesystem magic number:  0xEF53
Filesystem revision #:    1 (dynamic)
Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype
tadata_csum
Filesystem flags:         signed_directory_hash
Default mount options:    user_xattr acl
Filesystem state:         clean
```

```
root@fogserver:~# tune2fs -L ext4 /dev/sdb1
tune2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
```

```
root@fogserver:~# tune2fs -l /dev/sdb1
tune2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Filesystem volume name:   ext4
Last mounted on:          <not available>
Filesystem UUID:          40af152a-5477-4e7f-854b-9a09c6b7e773
Filesystem magic number:  0xEF53
Filesystem revision #:    1 (dynamic)
Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype extent 64bit flex_bg sparse_super large_file
tadata_csum
Filesystem flags:         signed_directory_hash
Default mount options:    user_xattr acl
Filesystem state:         clean
```

Pour les partitions en xfs il faut utiliser **xfs_admin** au lieu de **tune2fs**

```
[root@localhost ~]# tune2fs -l /dev/sdc1
tune2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
tune2fs: Numéro magique invalide dans le super-bloc lors de la tentative d'ouverture de /dev/sdc1
Impossible de trouver un superbloc de système de fichiers valide.
[root@localhost ~]# xfs_admin -l /dev/sdc1
label = ""
[root@localhost ~]# xfs_admin -L Xfs /dev/sdc1
writing all SBs
new label = "Xfs"
[root@localhost ~]# xfs_admin -l /dev/sdc1
label = "Xfs"
[root@localhost ~]# man xfs_admin
```

Pour afficher les uid

```
# tune2fs -l /dev/sdd2
# xfs_admin -u /dev/sdd2
```

Pour afficher l'arborecence

```
root💀fogserver:/# blkid
```

root💀fogserver:/# vim /etc/mtab

TP (FOG) : partitionner, formater et monter un disque

1- Identifier le disque

```
#fdisk -l
```

2- Créer une partition en xfs

```
#fdisk    /dev/sdb
#partprobe          pour charger  la partition
```

3- Formater la partition (préparer la partition à recevoir les données en créant les inodes)

```
#mkfs  -t ext4 /dev/sdb1
#mkfs  -t xfs /dev/sdb2
```

4- Changer le label

```
#Xfs_admin -L  xfs /dev/sdb1
#Tune2fs -L ext4 /dev/sdb1
```

5- Afficher les labels pour vérifier

```
#Xfs_admin -l   /dev/sdb1
#Tune2fs -l  /dev/sdb1
```

6- Monter la partition de façon temporaire

```
#mount /dev/sdb1     /data
```

7- On vérifie avec **df** qui nous affiche que les **partitions montées**

```
#df
```

8- Monter la partition de persistance

```
root💀fogserver:/dev/disk/by-uuid# ls
2021-02-01-17-57-41-00  ad5bb871-59fe-4392-9da8-d3f0aaff18c4  f21720e1-0053-4012-8036-d2c386d7dd1f
2021-03-08-11-56-39-00  b5ab8697-9d5a-4d44-b8e8-485088a6d9c0
```

```
root💀fogserver:~# vim /etc/fstab
```

```
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system>                                 <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/b5ab8697-9d5a-4d44-b8e8-485088a6d9c0      /               ext4    defaults            0 0
/swap.img       none    swap    sw      0       0
/dev/disk/by-uuid/ad5bb871-59fe-4392-9da8-d3f0aaff18c4      /data   ext4        defaults      0 0
/dev/disk/by-uuid/f21720e1-0053-4012-8036-d2c386d7dd1f      /db      xfs        defaults,ro      0 0
~
```

```
root@fogserver:~# df
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev             1956932       0   1956932   0% /dev
tmpfs             400176    1592    398584   1% /run
/dev/sda2       82042264 7729584  70102148  10% /
tmpfs            2000868       0   2000868   0% /dev/shm
tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
tmpfs            2000868       0   2000868   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdb1       20511312   45080  19401272   1% /data
/dev/loop0         56832   56832         0 100% /snap/core18/1988
/dev/loop1         56832   56832         0 100% /snap/core18/1944
/dev/loop2         31872   31872         0 100% /snap/snapd/10707
/dev/loop3         71680   71680         0 100% /snap/lxd/19188
/dev/loop4         33152   33152         0 100% /snap/snapd/11107
/dev/sdb2       41922560     256  41922304   1% /db
tmpfs             400172       0    400172   0% /run/user/1000
```

```
root@fogserver:/proc# cat partitions
major minor  #blocks  name

   7        0      56712 loop0
   7        1      56796 loop1
   7        2      71560 loop2
   7        3      31836 loop3
   7        4      33052 loop4
   2        0       1440 fd0
   8        0   83886080 sda
   8        1       1024 sda1
   8        2   83883008 sda2
   8       16  209715200 sdb
   8       17   20971520 sdb1
   8       18   41943040 sdb2
   8       32 2621440000 sdc
   8       33   20971520 sdc1
  11        0      95448 sr0
  11        1    1186688 sr1
root@fogserver:/proc#
```

Création de la grappe RAID avec mdadm

On va maintenant demander à mdadm de créer une grappe en lui précisant plusieurs paramètres :

- /dev/mdX : correspondant au nom de la grappe
- --level=Y : indique que je souhaite créer un RAID Y
- --raid-devices=Z : indique le nombre de disques qui vont composer mon RAID
- et ensuite on indique le nom des disques... On peut soit les saisir tous un peu un (mais ça peut être long et donc fastidieux) ou bien utiliser l'abréviation avec des crochets, comme j'ai déjà fait plus haut...

Ce qui donne pour ma part :
mdadm --create /dev/md0 --level=6 --raid-devices=7 /dev/sd[b-h]1

Miroir de deux disques (RAID 1)

Je crée un disque virtuelle md0

```
# mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1
```

```
root@fogserver:~# mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
    may not be suitable as a boot device.  If you plan to
    store '/boot' on this device please ensure that
    your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
    --metadata=0.90
Continue creating array? Y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
```

```
root@fogserver:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 sdc1[1] sdb1[0]
      20954112 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      [===============>.....]  resync = 75.6% (15860544/20954112) finish=1.3min speed=64850K/sec

unused devices: <none>
```

```
root@fogserver:/sitka# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md127 : active raid1 sdc1[1](F) sdb1[0]
      41909248 blocks super 1.2 [2/1] [U_]

unused devices: <none>
```

Cat /proc/mdstat permet de donner la liste les raid

#mkfs -t etx4 /dev/md0

mount /dev/md0 /srv

vérifier avec df et on monte mdo de facon permanente donc avec blkid on determine son ID

```
root@fogserver:/mnt# df
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev             1956932       0   1956932   0% /dev
tmpfs             400176    1628    398548   1% /run
/dev/sda2       82042264 7876780  69954952  11% /
tmpfs            2000868       0   2000868   0% /dev/shm
tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
tmpfs            2000868       0   2000868   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0         56832   56832         0 100% /snap/core18/1988
/dev/loop1         56832   56832         0 100% /snap/core18/1944
/dev/loop2         71680   71680         0 100% /snap/lxd/19188
/dev/loop3         33152   33152         0 100% /snap/snapd/11107
/dev/loop4         31872   31872         0 100% /snap/snapd/10707
/dev/sdb2       41922560     256  41922304   1% /db
tmpfs             400172       0    400172   0% /run/user/1000
/dev/md0        20493904   45084  19384732   1% /srv
```

```
root@fogserver:~# blkid
/dev/fd0: SEC_TYPE="msdos" UUID="5268-5F26" TYPE="vfat"
/dev/sda2: UUID="b5ab8697-9d5a-4d44-b8e8-485088a6d9c0" TYPE="ext4" PARTUUID="d8ec7d23-a270-4292-88a2-2d3a759e448e"
/dev/sdb1: UUID="07a767ae-c65d-ab37-eeab-057c4157d623" UUID_SUB="0fa61660-f779-890f-b577-75d6779d2850" LABEL="fogserver:0" TYPE="linux_raid_me
mber" PARTUUID="456a548d-01"
/dev/sdb2: LABEL="xfs-data" UUID="f21720e1-0053-4012-8036-d2c386d7dd1f" TYPE="xfs" PARTUUID="456a548d-02"
/dev/sdc1: UUID="07a767ae-c65d-ab37-eeab-057c4157d623" UUID_SUB="3d7060cc-0682-303e-8417-7665c6167542" LABEL="fogserver:0" TYPE="linux_raid_me
mber" PARTUUID="152d17c6-6229-4d97-aab3-b55ed0899ecb"
/dev/sr0: UUID="2021-03-08-11-56-39-00" LABEL="CDROM" TYPE="iso9660"
/dev/sr1: UUID="2021-02-01-17-57-41-00" LABEL="Ubuntu-Server 20.04.2 LTS amd64" TYPE="iso9660" PTUUID="63fcfd05" PTTYPE="dos"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/loop1: TYPE="squashfs"
/dev/loop2: TYPE="squashfs"
/dev/loop3: TYPE="squashfs"
/dev/loop4: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: PARTUUID="9268f073-7d54-47fc-8377-69fb37680387"
/dev/md0: UUID="df0d346e-7fbc-480f-9cfd-7bc978380835" TYPE="ext4"
```

On déclare dans fstab

Casser le RAID 1 et le régénérer

```
root@fogserver:/dev# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md127 : active raid1 sdb1[0]
      41909248 blocks super 1.2 [2/1] [U_]

unused devices: <none>
root@fogserver:/dev# mdadm /dev/md127 --add /dev/sdc1
mdadm: added /dev/sdc1
root@fogserver:/dev# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md127 : active raid1 sdc1[2] sdb1[0]
      41909248 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
      [=>...................]  recovery =  6.6% (2800768/41909248) finish=3.0min speed=215443K/sec

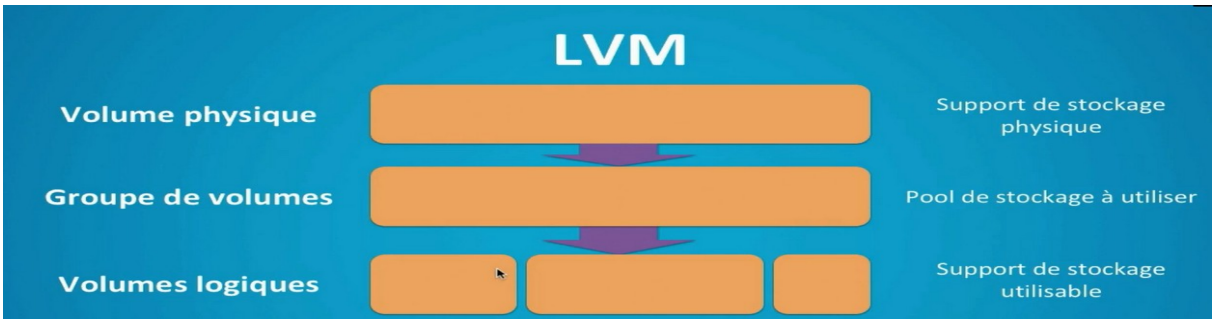
unused devices: <none>
```

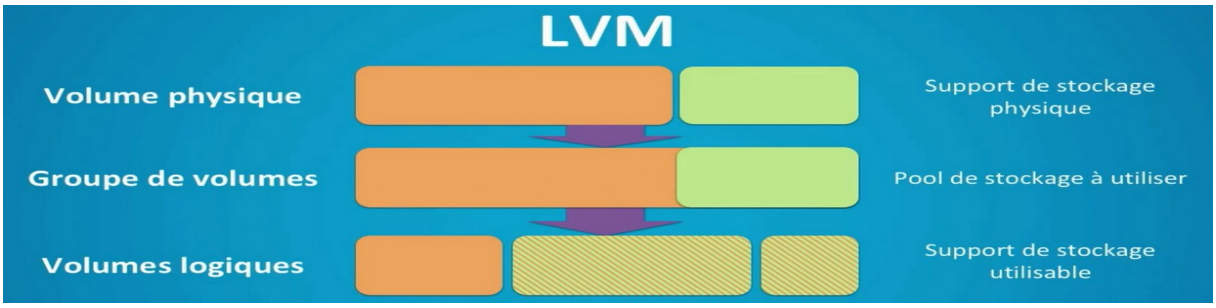
```
[root@localhost linux-4.10.6]# mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdc3
mdadm: Cannot find /dev/sdc3: No such file or directory
[root@localhost linux-4.10.6]# mdadm /dev/md0 --remove detached
mdadm: hot removed 8:35 from /dev/md0
[root@localhost linux-4.10.6]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdb7[0]
      104792064 blocks super 1.2 [2/1] [U_]

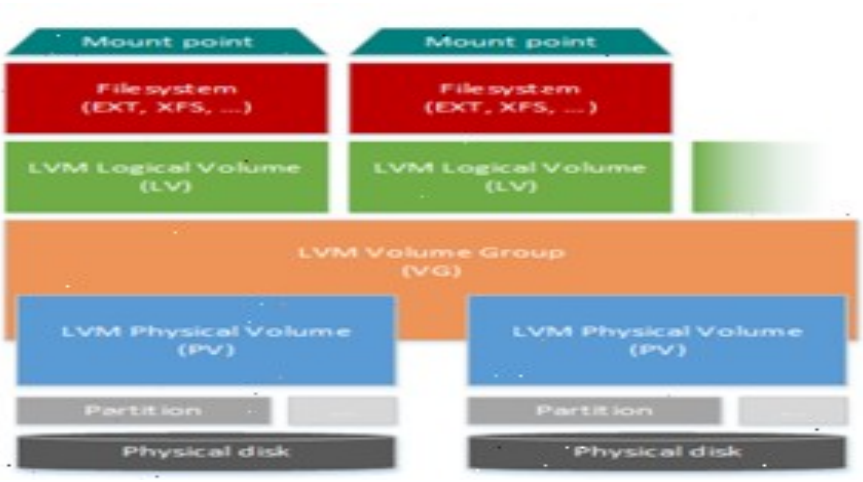
unused devices: <none>
[root@localhost linux-4.10.6]# mdadm /dev/md0 --add /dev/sdd1
mdadm: added /dev/sdd1
[root@localhost linux-4.10.6]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdd1[2] sdb7[0]
      104792064 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
      [>....................]  recovery =  1.3% (1372672/104792064) finish=7.5min speed=228778K/sec

unused devices: <none>
[root@localhost linux-4.10.6]#
```

LVM







1- Création des volumes physiques avec la commande

```
# pvcreate /dev/sdc2
```

#pvdisplay pour verifier

2- Création des groupe de volumes logiques (pool de stokage) avec la commande

#vgcreate volume1 /dev/sdc2

3- Création du volume logique

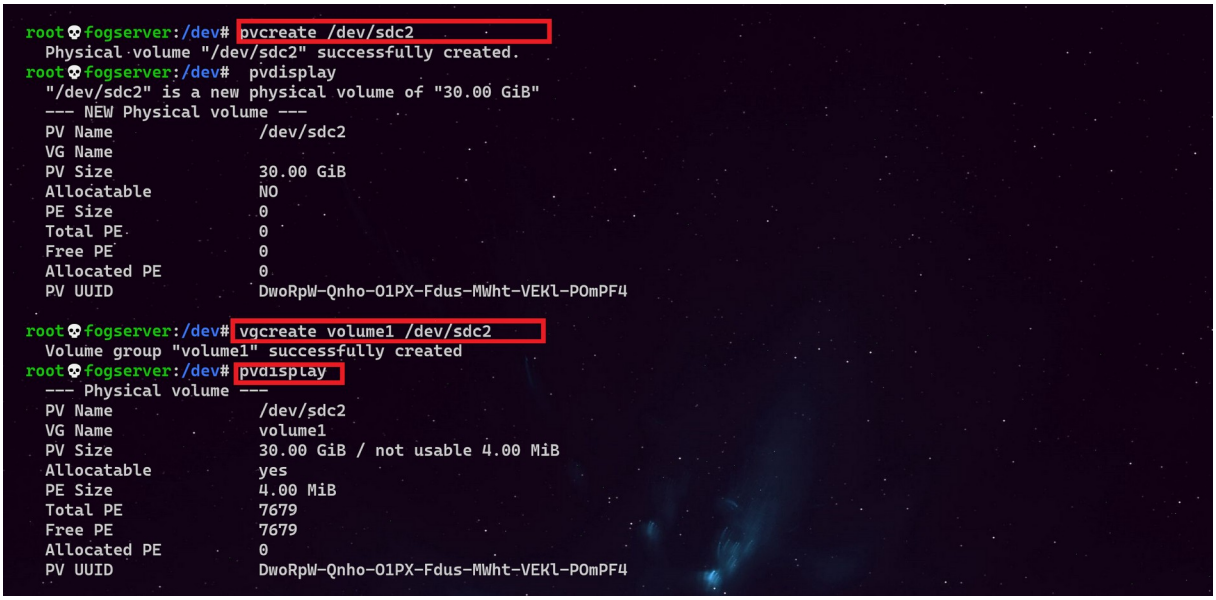
lvcreate -n sources -L 3G volume1
lvcreate -n sources -l 2500 volume1

n=le nom du volume
L=la taille du volume
l=nombre de brique de stokage
Volume1

Avec vgdisplay et lvdisplay

4- Formater

mkfs -t ext4 /dev/volume1/sources





Création du volume logique

```
# lvcreate -n sources -L 3G volume1
```

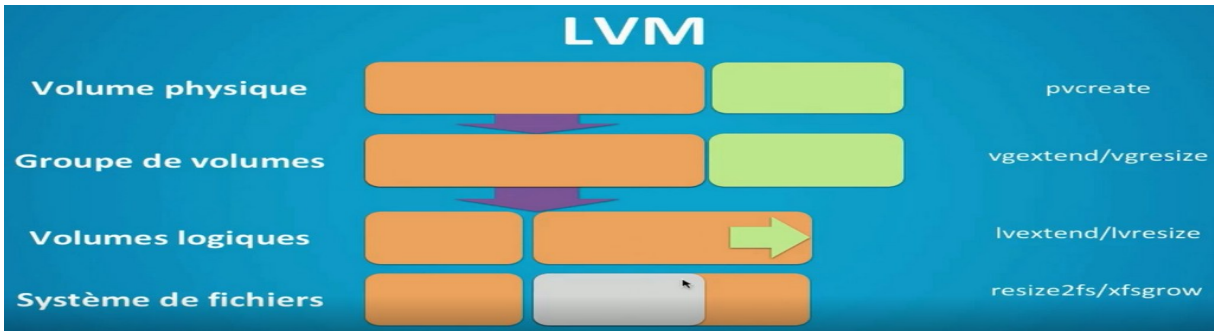
Avec vgdisplay et lvdisplay

Formater

```
# mkfs -t ext4 /dev/volume1/sources
```

```
root@fogserver:/# mkdir lvmsources
root@fogserver:/# mount /dev/volume1/sources /lvmsources/
```

Extension



1- Avant il faut créer une partition exemple /dev/sdc3
2- Création des volumes physiques avec la commande

```
# pvcreate /dev/sdc3
#pvdisplay        pour verifier
```

3- Étendre le volume logiques (pool de stokage) déjà crée avec la commande

```
#vgextend volume1 /dev/sdc3
```

4- Étendre le volume logique sources déjà crée

```
# lvextend /dev/mapper/volume1-sources    -L +10g
```

L=la taille du volume

Avec vgdisplay et lvdisplay

5- Formater

```
# mkfs -t ext4 /dev/volume1/sources
```

1- Création des volumes physiques avec la commande

```
# pvcreate /dev/sdc3
#pvdisplay        pour verifier
```

```
root@fogserver:/# pvcreate /dev/sdc3
  Physical volume "/dev/sdc3" successfully created.
root@fogserver:/# pvdisplay
  --- Physical volume ---
  PV Name               /dev/sdc2
  VG Name               volume1
  PV Size               30.00 GiB / not usable 4.00 MiB
  Allocatable           yes
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              7679
  Free PE               6911
  Allocated PE          768
  PV UUID               DwoRpW-Qnho-O1PX-Fdus-MWht-VEKl-POmPF4

  "/dev/sdc3" is a new physical volume of "15.00 GiB"
  --- NEW Physical volume ---
  PV Name               /dev/sdc3
  VG Name
  PV Size               15.00 GiB
  Allocatable           NO
  PE Size               0
  Total PE              0
  Free PE               0
  Allocated PE          0
  PV UUID               JprHAD-9OxG-gnNJ-1tEf-fNpc-3fIM-Ezk3zG
```

2- Étendre le volume logiques (pool de stockage) déjà crée avec la commande

```
#vgextend volume1 /dev/sdc3
```

```
root@fogserver:/# vgextend volume1 /dev/sdc3
```

```
root@fogserver:/# pvdisplay
  --- Physical volume ---
  PV Name               /dev/sdc2
  VG Name               volume1
  PV Size               30.00 GiB / not usable 4.00 MiB
  Allocatable           yes
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              7679
  Free PE               6911
  Allocated PE          768
  PV UUID               DwoRpW-Qnho-O1PX-Fdus-MWht-VEKl-POmPF4

  --- Physical volume ---
  PV Name               /dev/sdc3
  VG Name               volume1
  PV Size               15.00 GiB / not usable 4.00 MiB
  Allocatable           yes
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              3839
  Free PE               3839
  Allocated PE          0
  PV UUID               JprHAD-9OxG-gnNJ-1tEf-fNpc-3fIM-Ezk3zG
```

```
root@fogserver:/# vgdisplay
  --- Volume group ---
  VG Name               volume1
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        2
  Metadata Sequence No  3
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                1
  Open LV               1
  Max PV                0
  Cur PV                2
  Act PV                2
  VG Size               44.99 GiB
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              11518
  Alloc PE / Size       768 / 3.00 GiB
  Free  PE / Size       10750 / 41.99 GiB
  VG UUID               JirdLe-kTeh-l7tu-iu7b-wY3c-3yCo-lVHbV2
```

3- Étendre le volume logique sources déjà crée

```
# lvextend /dev/mapper/volume1-sources    -L +10g
```

L=la taille du volume

On verifie Avec vgdisplay et lvdisplay

```
root@fogserver:/# lvextend /dev/mapper/volume1-sources -L +10g
  Size of logical volume volume1/sources changed from 3.00 GiB (768 extents) to 13.00 GiB (3328 extents).
  Logical volume volume1/sources successfully resized.
```

Si on fait un df on constate que la taille est encore à 3g car on a pas encore formater

```
root@fogserver:/# df -h
Filesystem                  Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                        1.9G     0  1.9G   0% /dev
tmpfs                       391M  1.6M  390M   1% /run
/dev/sda2                    79G  7.8G   67G  11% /
tmpfs                       2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs                       5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                       2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/volume1-sources  2.9G  2.9G     0 100% /lvmsources
/dev/md127                   40G   49M   38G   1% /sitka
/dev/loop0                   56M   56M     0 100% /snap/core18/1944
/dev/loop1                   56M   56M     0 100% /snap/core18/1988
/dev/loop2                   70M   70M     0 100% /snap/lxd/19188
/dev/loop3                   33M   33M     0 100% /snap/snapd/11107
/dev/loop4                   32M   32M     0 100% /snap/snapd/10707
tmpfs                       391M     0  391M   0% /run/user/1000
```

On utilise resize2fs pour formater l'espace ajouté en utilisant df -h on remarque que l'espace a augmenté

```
root@fogserver:/# resize2fs /dev/mapper/volume1-sources
resize2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Filesystem at /dev/mapper/volume1-sources is mounted on /lvmsources; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 2
The filesystem on /dev/mapper/volume1-sources is now 3407872 (4k) blocks long.

root@fogserver:/# df -h
Filesystem                  Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                        1.9G     0  1.9G   0% /dev
tmpfs                       391M  1.6M  390M   1% /run
/dev/sda2                    79G  7.8G   67G  11% /
tmpfs                       2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs                       5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                       2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/volume1-sources   13G  2.9G  9.3G  24% /lvmsources
/dev/md127                   40G   49M   38G   1% /sitka
/dev/loop0                   56M   56M     0 100% /snap/core18/1944
/dev/loop1                   56M   56M     0 100% /snap/core18/1988
/dev/loop2                   70M   70M     0 100% /snap/lxd/19188
/dev/loop3                   33M   33M     0 100% /snap/snapd/11107
/dev/loop4                   32M   32M     0 100% /snap/snapd/10707
tmpfs                       391M     0  391M   0% /run/user/1000
```

On peut utiliser le chemin /dev/volume1/sources

```
root@fogserver:/# lvextend /dev/volume1/sources -L +10g
  Size of logical volume volume1/sources changed from 13.00 GiB (3328 extents) to 23.00 GiB (5888 extents).
  Logical volume volume1/sources successfully resized.
root@fogserver:/# resize2fs /dev/volume1/sources
resize2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Filesystem at /dev/volume1/sources is mounted on /lvmsources; on-line resizing required
old_desc_blocks = 2, new_desc_blocks = 3
The filesystem on /dev/volume1/sources is now 6029312 (4k) blocks long.

root@fogserver:/# lvdisplay
  --- Logical volume ---
  LV Path                /dev/volume1/sources
  LV Name                sources
  VG Name                volume1
  LV UUID                Fpe5UZ-ARk1-fN76-11ud-mxjx-KEr7-HtbrZV
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time fogserver, 2021-03-15 19:46:44 +0000
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                23.00 GiB
  Current LE             5888
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     256
  Block device           253:0
```

Snapshot : image instantanée d'un volume à l'instant T

1- Création du snapshot

lvcreate -s -n instantané -L 2g /dev/volume1/sources

L = l'espace ou on va écrire les modifications cà d si je cree un fichier il va etre créer dans cette espace de 2 g

On peut monter notre snapchate qui reste figé dans le temps

```
root@fogserver:/mnt# mount /dev/volume1/instantane /mnt/
```

2- **Suppression du snapshot**

Tout d'abord il faut démonter le volume s'il est monté après on peut le supprimer

```
root💀fogserver:/# lvremove /dev/volume1/instantane
Do you really want to remove and DISCARD active logical volume volume1/instantane? [y/n]: y
  Logical volume "instantane" successfully removed
```

Dépannage : retirer un disque en panne

On réduit le volume1 en supprimant un disque mais avant il faut deplacer les donnée de sdc1 vers sdc2 si non on le message suivant

```
[root@localhost lvmsources]# vgreduce volume1 /dev/sdc1
  Physical volume "/dev/sdc1"_still in use
```

On utilise pvmove pour déplacer

```
[root@localhost lvmsources]# pvmove /dev/sdc1 /dev/sdc2
  /dev/sdc1: Moved: 0,00%
```